



ТРЕТЬЕ
МНЕНИЕ

MedMind AI X NaviMed

Модуль маршрутизации

Замыкаем цикл от заключения до приема.

Основные проблемы

Главные барьеры на пути пациента к повторному приему



Клиника

Теряет до **40%*** пациентов после выдачи заключения (уходят в другие клиники или откладывают визит из-за страха/непонимания)



Врач

Тратит до **30%**** времени на объяснение базовых терминов вместо лечения. Нет контроля, дошел ли пациент до приема.



Пациент

Стресс от медицинских терминов («BI-RADS 4», «инфильтрат»), непонимание срочности, страх скрытых платежей.

* *Выручка растёт, а пациенты уходят: ловушка частной медицины | МедБизнес*

** *ИИ против бюрократии: как Минздрав сократит до 30% бумажной работы врачей. — Дмитрий Вишняков на vc.ru*

Наше решение

AI-система анализа заключений инструментальных исследований



В2В МИС (кабинет врача):

- Врач в 1 клик формирует AI-маршрут
- Автоматическое определение срочности
- Генерация персонального QR-кода и PDF-маршрута
- Drip-campaign: контроль "потерьшек"



AI-Ядро (MedMind- RuBERT-v2):

- Гибридная модель: нейросеть + клинические правила
- Анализ заключения за несколько секунд
- Определение профиля врача, сроков, красных флагов
- 100% данных остается в РФ (собственная модель, не ChatGPT)



В2С личный кабинет (временно бот в Telegram):

1. Перевод заключения на «человеческий» язык + риск и срочность + «Красные» флаги.
2. Полный план индивидуальной маршрутизации.
3. Список вопросов ко врачу
4. Слоты для записи
5. Кнопка "Поделиться с родственником" для пожилых.

Целевая аудитория

Кому мы помогаем и кто за это платит

B2B: Частные клиники (50–500 врачей)



Боль

Теряют до 40% пациентов после диагностики (уходят или боятся).



Решение

Возвращаем 20% "потеряшек" через понятный маршрут и бота.



Деньги

400 тыс. €/год с клиники (окупаемость в 15 раз).

B2G: Гос. поликлиники и Минздрав



Боль

Врачи перегружены, пациенты приходят с запущенными болезнями.



Решение

Пациент приходит вовремя (за 72 часа), болезнь легче и дешевле лечить.



Деньги

Контракты от 1.5 млн €/год через тендеры (44/223-ФЗ).

Пользователи (Врачи и Пациенты)



Врач

Экономит 30% времени на объяснениях и бумагах.



Пациент

Получает понятный план действий вместо страха от терминов.

Пользовательский путь

Как за 5 простых шагов вернуть пациента на повторный прием



Технология & Безопасность

Локальная языковая модель со слоем жестких клинических правил против галлюцинаций ИИ

Модель

- **Модель:** Дообученный RuBERT-v2 (maybelaterzxcsd/medmind-rubert-v2 *)
- **Точность:** 92% на валидационной выборке (500 заключений)
- **Инференс:** Работает на CPU (~300 мс), не требует дорогих GPU

Безопасность и 152-ФЗ

- **On-Premise развертывание** — все данные в контуре клиники
- **Telegram** — только MVP, в продакшене MAX/VK Teams или PWA
- **Персональные данные** не передаются внешним сервисам
- **AI** — ассистент, не врач — окончательное решение за специалистом

Текст заключения

[RuBERT – v2]

Уверенность $\geq 50\%$

да

Результат

нет

[Клинические правила]

Результат (red/yellow/green)

* [maybelaterzxcsd/medmind-rubert-v2 at main](#)

Технологический стек

Современный, масштабируемый и полностью контролируемый



Frontend

- React 18
- TypeScript
- Vite 5
- @react-pdf/renderer — генерация PDF-маршрутов
- Адапт. верстка



Backend

- Python 3.11 + FastAPI — асинхронный REST API
- Uvicorn — ASGI-сервер
- Pydantic — валидация данных
- Инференс модели: ~300 мс на CPU



AI & ML

- RuBERT-v2 (maybelaterzxcsd/medmind-rubert-v2) — дообученная модель
- PyTorch — CPU-версия для быстрого деплоя
- Hugging Face Transformers — инференс
Точность: 92% на валидационной выборке



Инфраструктура

- Docker + Docker Compose
- Aiogram 3.x — Telegram-бот (MVP)
- Git — контроль версий

Бизнес модель & Монетизация

B2B и B2G каналы с прогнозом дохода 24.5 млн руб./год

B2B

- Лицензия + внедрение: 300 000 руб. (разово)
- SaaS-подписка: 100 000 руб./год
- Юнит-экономика: САС ~50к руб. | LTV (3 года) 600к руб. | $LTV/CAC = 12$
- Метрика ценности: ROI 1500% за счет возврата 20% «потеряшек»
- Фокус: Частные медцентры (50–500 врачей), сети клиник, телемед

B2G

- Госконтракт (44/223-ФЗ): от 1,5 млн руб./год (региональная ГИСЗ/ЕМИАС)
- Пилоты: 0 руб. за 30 дней для демонстрации ценности
- Метрики: Цикл сделки 9–12 мес. | Retention Rate 95%
- Социальный KPI: -15% запущенных стадий за счет маршрута за 72 часа
- Фокус: Городские поликлиники, ЦРБ, Минздравы субъектов РФ

ПРОГНОЗ ДОХОДА (3 года):

- B2B: 50 клиник × 400 тыс. руб. = 20 млн руб./год
- B2G: 3 региональных контракта × 1.5 млн.руб. = 4.5 млн руб./год
- ИТОГО: 24.5 млн руб./год

Пациентский канал (B2C) предоставляется клиникам бесплатно как часть B2B/B2G лицензии для повышения Retention Rate и возврата "потеряшек"

Анализ конкурентов

Почему MedMind AI выигрывает у зарубежных и российских аналогов

Решение	MedMind x NaviMed	Традиционные МИС (Инфоклиника, МедИдол)	Агрегаторы записи (Сберздоровье, ПроДокторов)	Blume (RamSoft)
AI-анализ заключения (B2B)	 RuBERT-анализ за 1,5 сек	 (Только хранение)	 (Не анализирует документы)	 (Нет B2B анализа, срочности и маршрута)
Понятный маршрут для пациента (B2C)	 Перевод на человеческий язык	 (Нет интерфейса пациента)	 (Просто календарь слотов)	 (Понятное объяснение + запись + путь пациента)
Авто-удержание "потеряшек" (Drip)	 Кнопка для родственников			

Перспективы развития

От MVP до полноценной платформы маршрутизации

1

Полная интеграция с МИС и ЕСУВВ (Production)
Переход от REST-адаптера (MVP) к полноценному Kafka-консьюмеру (топик DICOMREPORTNOTIFY).
Бесшовная встройка в рабочие места врачей без дополнительных кликов.

2

100% соответствие 152-ФЗ в пациентском канале
Замена Telegram-бота на корпоративные мессенджеры (MAX, VK Teams) или защищенный PWA-портал (patient.clinic.local) в контуре клиники.
End-to-end шифрование данных пациента.

3

Расширение медицинских возможностей
Дообучение модели medmind-rubert-v2 на новые модальности: УЗИ, МРТ, эндоскопия.
Внедрение кросс-модального анализа (совместная обработка DICOM-изображений и текстового заключения).

4

Технологическое масштабирование
Горизонтальное масштабирование бэкенда через Kubernetes для нагрузки крупных сетей.
Внедрение мониторинга дрейфа моделей (Model Drift) для поддержания точности >90%.

Рабочее место врача

AI-анализ и формирование маршрута в один клик

MedMind

AI Routing Module

Главная

Пациенты

Маршрутизация

Протоколы

Больничные

Расписание

Статус системы

Добрый день, Смирнов А.В.!

Воскресенье, 4 Октября 2026 Г.

Всего пациентов

1,248

Приемов сегодня

12

Черновики протоколов

3

AI-анализов за неделю

47

Приемы на сегодня

09:00

Иванова М.П.

Повторный прием

Завершен

10:30

Петров И.С.

Первичный прием

Ожидает

12:00

Сидорова А.В.

Консультация

Ожидает

Пациенты в зоне риска

Иванова М.П.

Не записалась. Требуется мягкое напоминание.

День 3

Отправить пуш в бота

Козлов Д.А.

Высокий риск отказа от лечения.

День 7

Поручить обзвон

Уведомления

Новое заключение ИИ по маммографии (BI-RADS 4)

Пациент Козлов Д.А. не явился на прием

Перейти к AI-маршрутизации

Пациенты в зоне риска

Иванова М.П.

Не записалась. Требуется мягкое напоминание.

День 3

Отправить пуш в бота

Козлов Д.А.

Высокий риск отказа от лечения.

День 7

Поручить обзвон

Уведомления

Новое заключение ИИ по маммографии (BI-RADS 4)

Пациент Козлов Д.А. не явился на прием

Перейти к AI-маршрутизации

От анализа заключения в МИС до понятного маршрута пациента за несколько секунд



Выберите пациента для формирования индивидуального маршрута лечения



Пациенты

 Маршрутизация



 Больничные



Выберите пациента для формирования индивидуального маршрута лечения

🔍 Поиск пациента по имени или диагнозу...

Выберите пациента (4)



Иванова Мария Петровна

68 лет • ИБС, стенокардия напряжения

 +7 (903) 123-45-67





Петров Иван Сергеевич

45 лет • Гипертоническая болезнь II ст.

 +7 (916) 987-65-43





Сидорова Анна Владимировна

32 лет • Профилактический осмотр

 +7 (925) 111-22-33





Козлов Дмитрий Андреевич

54 лет • Сахарный диабет 2 типа

 +7 (905) 444-55-66





AI анализирует заключение пациента Иванова Мария Петровна...

Результат AI-анализа и передача пациенту

От определения срочности до QR-кода за считанные секунды

AI-Маршрутизация пациентов

Выберите пациента для формирования индивидуального маршрута лечения

← [Выбрать другого пациента](#)

Результат AI-анализа: Иванова Мария Петровна

ID: 1 • 68 лет • Модель: MedMind-RuBERT-v2

Результаты анализа

⚠ **ВЫСОКАЯ СРОЧНОСТЬ**

Заключение ИИ

BI-RADS 4, образование 15 мм в правой молочной железе с неровными контурами

СПЕЦИАЛИСТ

онколог-маммолог

СРОК

72 часа

🕒 Предварительно забронированный слот

10:00 завтра

онколог-маммолог • Бронь держится 2 часа

🕒 **1:58:33**

Другие доступные слоты:

14:00 послезавтра

09:00 через 3 дня

Красные флаги

⚠ Увеличение образования

⚠ Выделения из соска

Другие доступные слоты:

14:00 послезавтра

09:00 через 3 дня

Красные флаги

⚠ Увеличение образования

⚠ Выделения из соска

⚠ Изменение кожи груди

📅 Персональный план наблюдения (3 месяца)

- 1 Завтра, 10:00 — Первичная консультация онколога-маммолога
- 2 Через 2 недели — Биопсия образования (направление будет отправлено)
- 3 Через 3 месяца — Контрольное УЗИ для оценки динамики

📄 Клинический протокол и статус интеграции

Рекомендации по ведению пациента:

- Пункционная биопсия образования в течение 14 дней.
- Исключение злокачественного процесса.
- Направление в бот пациента уже сформировано и отправлено.

✅ DICOM SR сформирован по шаблону БФТ (Приложение 11.2) • Готов к отправке в ЕРИС

📄 **Сгенерировать ссылку для пациента**

📄 **Скачать PDF-маршрут**

Продолжение

AI-Маршрутизация пациентов

Выберите пациента для формирования индивидуального маршрута лечения

[← Выбрать другого пациента](#)

Результат AI-анализа: Иванова Мария Петровна

ID: 1 • 68 лет • Модель: MedMind-RuBERT-v2

Результаты анализа

Заключение ИИ

BI-RADS 4, образование 15 мм в правой молочной железе с неровными контурами

СПЕЦИАЛИСТ

онколог-маммолог

СРОК

72 часа

Предварительно забронированный слот

10:00 завтра

онколог-маммолог • Бронь держится 2 часа

1:58:33

Другие доступные слоты:

14:00 послезавтра

09:00 через 3 дня

Красные флаги

Увеличение образования

Выделения из соска

ВЫСОКАЯ СРОЧНОСТЬ

!

Специальность врача
и срок

ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ (КРАСНЫЕ ФЛАГИ)

Увеличение образования

Выделения из соска

Изменение кожи груди

ПОДГОТОВКА К ВИЗИТУ

Что взять с собой:

- Паспорт и полис ОМС
- Диск или пленку с текущим снимком
- Предыдущие заключения (если есть)

Ваш следующий шаг

+7 (495) 123-45-67 (доб. 105)

Или нажмите кнопку «Записаться» в личном кабинете

Данный документ сформирован автоматически системой MedMind AI. Он носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Окончательное решение о тактике лечения принимает лечащий врач.

PDF-маршрут для пациента

Понятный план действий вместо страха от медицинских терминов

Пациентский интерфейс NaviMed

MVP – Telegram-бот. Архитектура готова к интеграции с региональными порталами пациента и мобильными приложениями частных клиник

🔴 Результат AI-анализа

👤 Рекомендуемый специалист: онколог-маммолог

🕒 Срок визита: в течение 72 часов

💬 Что это значит простыми словами:
На снимке обнаружено небольшое образование (15 мм). Это не окончательный диагноз, но стандарт протокола требует обязательной дополнительной проверки (биопсии), чтобы исключить риски.

Обратитесь к врачу немедленно, если у вас есть:

- Повышение температуры
- Острая боль или дискомфорт
- Ухудшение общего самочувствия

20:20

← Назад в меню

/start 20:20 ✓

Здравствуйте, Мария Петровна!

Я ваш медицинский ассистент МАКС от клиники «Третье мнение».

Ваш лечащий врач сформировал для вас индивидуальный AI-маршрут на основе анализа ваших обследований. Выберите действие ниже, чтобы узнать подробности или записаться на приём.

20:20

Мой AI-маршрут

📅 17 Забронировать слот (2 часа)

? Вопросы к врачу от ИИ

📅 17 План наблюдения на 3 месяца

👤👤👤 Поделиться с родственником

Сообщение

🕒 Мы предварительно забронировали для вас место:

📅 Завтра, 10:00

👤 Онколог-маммолог (Зав. отделением)

Бронь держится 2 часа. Если вы не подтвердите запись нажатием кнопки ниже, слот будет передан другому пациенту из листа ожидания.

✅ Нажмите кнопку ниже, чтобы подтвердить запись в 1 клик

20:20

✅ Подтвердить запись

← Назад в меню

📅 17 Ваш персональный план наблюдения от ИИ:

1. Завтра, 10:00 — Первичная консультация онколога-маммолога
2. Через 2 недели — Биопсия образования (направление будет отправлено)
3. Через 3 месяца — Контрольное УЗИ для оценки динамики

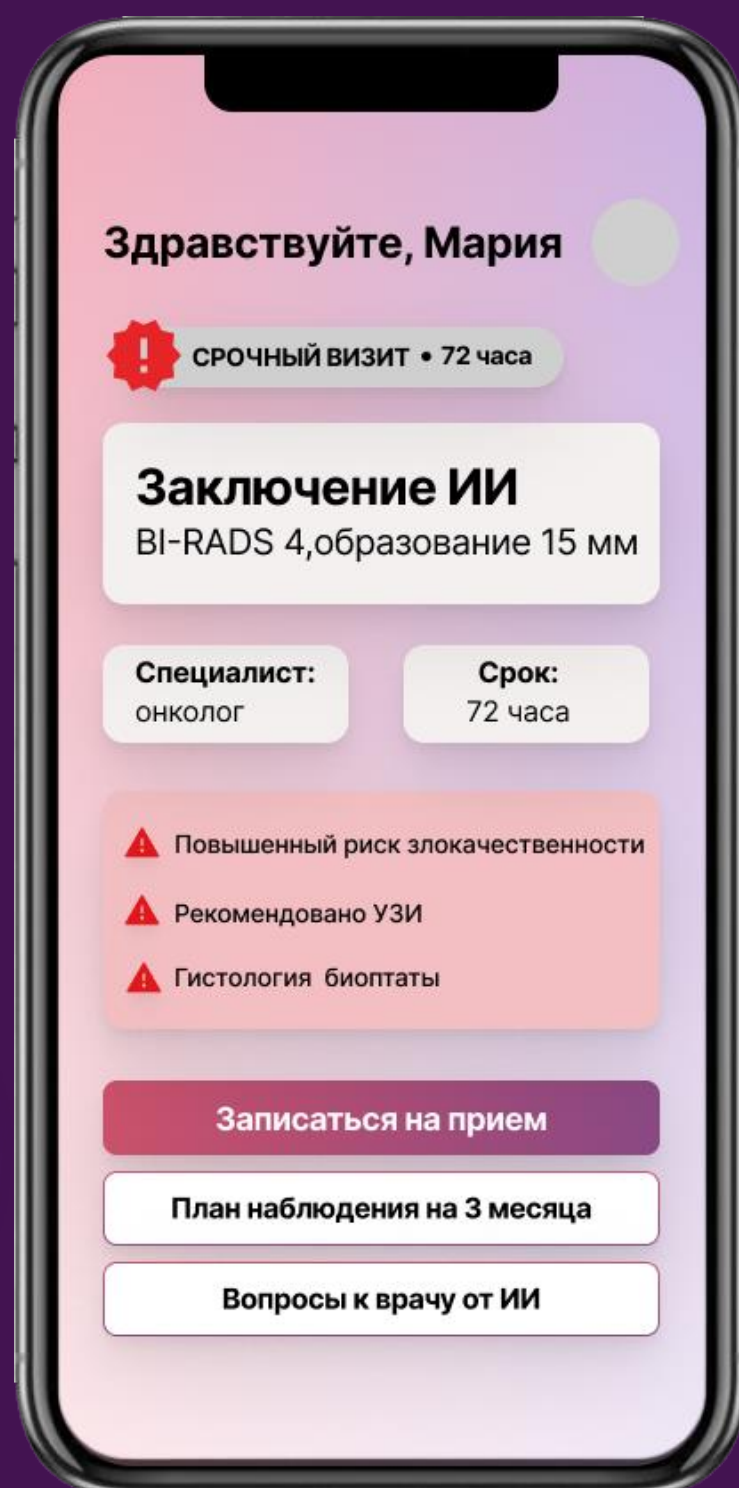
Мы будем мягко напоминать вам о каждом шаге, чтобы вы не потерялись в системе.

20:20

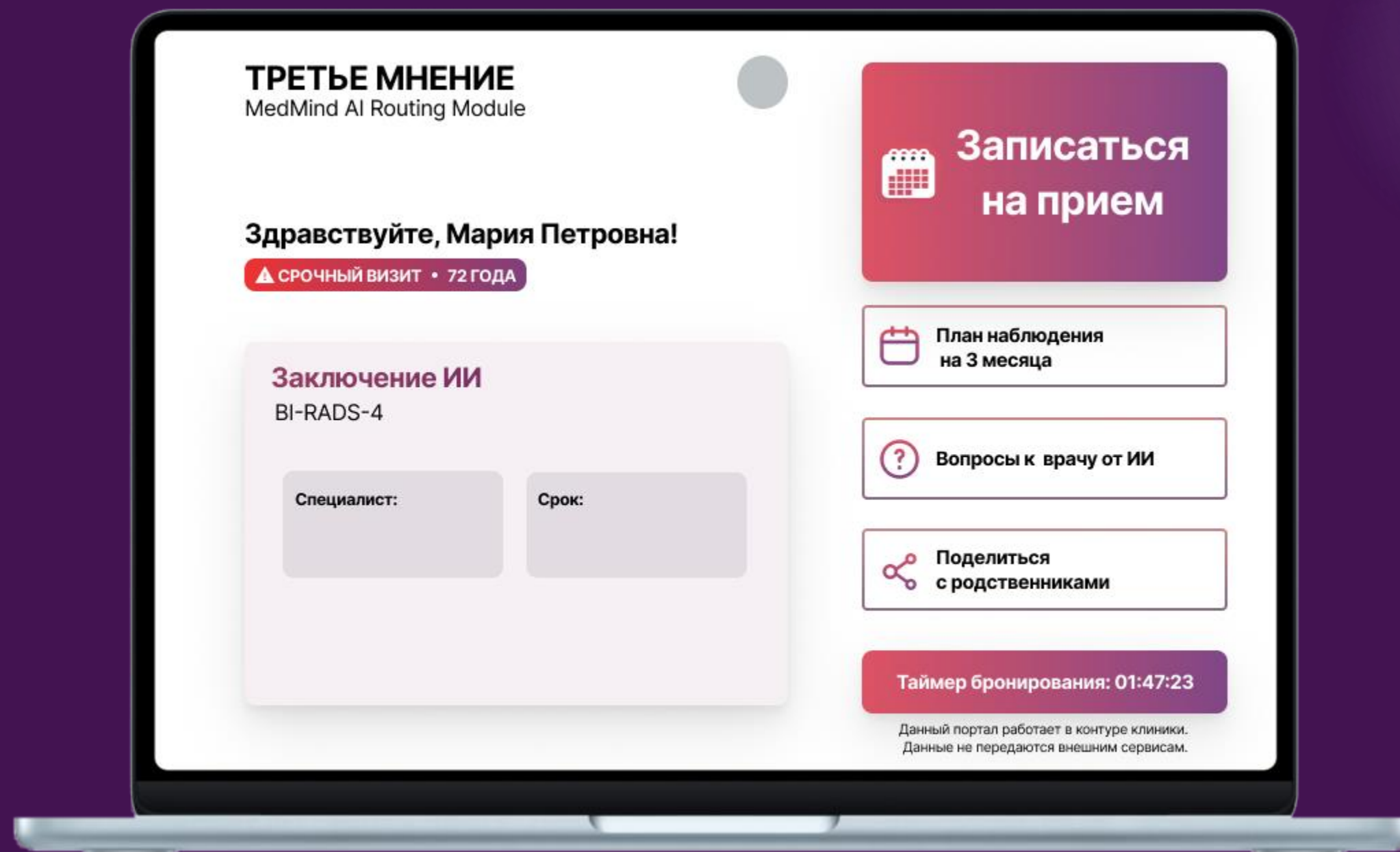
← Назад в меню

NaviMed на любом устройстве

Прототип единого интерфейса для пациента: веб-портал и мобильное приложение



Мобильная версия

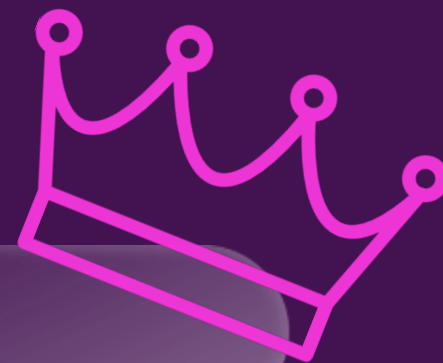


Веб версия

Команда

Те, кто меняют систему изнутри:

Литунова Алина



- Tech Lead & ML/Fullstack Developer
- Разработка ядра: дообучение RuBERT-v2,
- Backend (FastAPI),
- Telegram-бот (Aiogram),
- Docker-инфраструктура.

Князев Александр

- Business Analyst
- Анализ рынка, юнит-экономика, метрики, проработка бизнес-модели и B2B/B2G стратегий.
- Медицинский эксперт.

Казанцева Ольга

- Product Manager
- Координация проекта, подготовка презентации, сценарий питча и упаковка продукта
- Медицинский эксперт

Медведев Павел

- Product Designer / UI/UX
- Прототипирование интерфейсов, дизайн PWA-портала и пациентского опыта (CX).
- Product Table

Демо продукта & Исходный код

Рабочий прототип, открытая архитектура и публичная AI-модель для полной прозрачности проекта



Маршрут для пациента

Отсканируйте код или отправьте ссылку пациенту



✈ Скопировать ссылку

✓ Готово к отправке

ojo oif Сгенерировать ссылку для пациента

📄 Скачать PDF-маршрут



Модель MedMind-RuBERT-v2 на Hugging Face



Модуль на GitHub



Бот на GitHub

QR-code в Чат-бот